

Разработка системы обеспечения целостности и подлинности дистанционного управления агропромышленной техникой на основе ГОСТ 34.10-2018

Ковалец И.А.¹, Евтушенко Е.А.²

Цель исследования: Обоснование концепции системы криптографической защиты, обеспечивающей целостность и подлинность команд дистанционного управления агропромышленной техникой, а также подтверждений о выполнении команд, передаваемых по открытым радиоканалам, на основе отечественного стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018.

Метод исследования: В работе применен дедуктивный подход к анализу нормативно-правовой базы защиты информации и существующих угроз для беспроводных каналов управления в агропромышленном комплексе. На основе логического вывода сформулированы требования к системе защиты и обоснован выбор криптографического алгоритма. Для проверки работоспособности предложенной концепции выполнено имитационное моделирование алгоритма формирования и проверки электронной подписи.

Результат исследования: В работе проведен анализ нормативных документов в области защиты информации и радиосвязи, в результате которого выявлено отсутствие единого подхода к определению некриптографических методов защиты информации применительно к радиоканалам, что создает неопределенность при оценке защищенности систем дистанционного управления. Разработана модель угроз для беспроводного канала управления агропромышленной техникой, включающая, активные атаки с модификацией и повторным воспроизведением пакетов, а также действия инсайдера. На основе анализа требований к защите и ограничений, накладываемых условиями эксплуатации, обоснован выбор отечественного стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018. Предложена математическая интерпретация алгоритма с описанием роли сессионного ключа и требований к его генерации. Проведен сравнительный анализ с альтернативными алгоритмами, подтвердивший преимущества выбранного решения по сочетанию криптостойкости, компактности подписи и производительности. Разработана архитектура двусторонней защищенной системы, предусматривающая подписание как команд управления, передаваемых с пульта на технику, так и подтверждений о приеме/отклонении команд, передаваемых с техники на пульт. Предложен формат защищенного пакета данных и схема централизованного управления ключами с возможностью оперативной смены прав доступа при ротации персонала. Результаты имитационного моделирования подтверждают принципиальную реализуемость алгоритма на типовых микроконтроллерах, используемых в промышленной автоматике, с временными затратами, не превышающими долей секунды.

Научная новизна: Предложенная концепция может служить основой для создания тиражируемого программно-аппаратного решения, позволяющего повысить уровень кибербезопасности агропромышленных предприятий, защитить дорогостоящую технику от несанкционированных воздействий и обеспечить безопасность персонала, работающего в зоне действия дистанционно управляемых машин.

¹ Ковалец Илья Андреевич, студент, Донской государственный технический университет. г. Ростов-на-Дону, mr.covalets2015@yandex.ru

² Евтушенко Егор Антонович, студент, Донской государственный технический университет. г. Ростов-на-Дону, e-mail

Ключевые слова: электронная подпись, радиоканал, криптографическая защита, модель угроз, управление техникой, безопасность передачи, подпись сообщения, беспроводное управление.

Введение

В условиях цифровой трансформации агропромышленного комплекса Российской Федерации, реализуемой в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2023 № 3309-р, наблюдается активное внедрение элементов дистанционного управления сельскохозяйственной техникой. Беспилотные тракторы, агродроны для мониторинга и обработки полей и другие агрегаты с телеметрическими системами все чаще заменяют традиционные методы ведения полевых работ. Это позволяет повысить производительность труда, сократить присутствие человека в опасных зонах, оптимизировать использование машинно-тракторного парка и снизить зависимость от человеческого фактора при выполнении рутинных операций. Однако стремительный рост числа автоматизированных процессов в аграрном секторе сопровождается появлением новых вызовов в области информационной безопасности, связанных с передачей управляющих воздействий по открытым радиоканалам.

Существующие на сегодняшний день системы дистанционного управления сельхозтехникой, как правило, базируются на устаревших протоколах передачи данных, разработанных без учета современных требований к криптографической защите. В лучшем случае такие протоколы предусматривают базовое шифрование радиоканала, которое защищает передаваемые данные от пассивного перехвата, однако не решает ключевой задачи – подтверждения подлинности источника команды и ее целостности. Шифрование само по себе не позволяет гарантировать, что принятая бортовая команда действительно отправлена легитимным оператором, а не злоумышленником, получившим доступ к ключу шифрования, или что содержимое команды не было изменено в процессе передачи. Указанные ограничения создают серьезные уязвимости, которые могут быть использованы нарушителями для вмешательства в процесс управления техникой. Внедрение ложных команд с подменой управляющего воздействия, replay-атаки с повторной передачей перехваченных легитимных пакетов, а также MITM-атаки с активным вмешательством в радиоканал представляют собой реальные сценарии, реализация которых может привести к физической поломке дорогостоящей техники, порче урожая, травматизму персонала, нецелевому использованию топлива и ресурсов, а также к существенным нарушениям технологических процессов. Традиционные спутниковые технологии навигации и связи в данном случае не решают проблему защиты канала управления, поскольку они ориентированы на определение местоположения, а не на обеспечение подлинности передаваемых команд.

Наиболее надежным подходом к защите от перечисленных угроз является применение электронной подписи, которая позволяет не только обнаружить любое случайное или преднамеренное изменение команды, но и гарантировать, что команда исходит от авторизованного оператора, причем последний не может отказаться от факта ее отправки. В связи с этим целью является обоснование концепции системы криптографической защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой на основе отечественного стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018 с учетом модели угроз для беспроводного канала и требований импортозамещения. В качестве базовой технологии

планируется использовать актуальную версию российского алгоритма подписи на эллиптических кривых, которая соответствует современным требованиям к криптостойкости, допускает сертификацию и может быть реализована как на серверной инфраструктуре предприятия, так и на бортовых микроконтроллерах техники с ограниченными вычислительными ресурсами. Усиление предлагаемого подхода состоит в построении двусторонней защищенной системы управления, обеспечивающей подлинность, целостность и неотказуемость как для команд, передаваемых с пульта оператора на технику, так и для подтверждений о приеме или отклонении команд, передаваемых с техники на пульт, на основе единого криптографического стандарта. Такой метод позволяет реализовать полный цикл доверенного управления, исключая возможность несанкционированного вмешательства на любом этапе информационного обмена.

Анализ угроз и нормативно-методологическое обоснование требований к защите информации в беспроводном канале АПК

Для корректного определения места разрабатываемой системы в существующей нормативной базе и последующей оценки ее эффективности необходимо прежде всего рассмотреть понятийный аппарат, используемый в документах по защите информации применительно к радиоканалам передачи данных. Базовым документом в данной области является ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Термины и определения», который устанавливает основные понятия и определения в сфере защиты информации. В соответствии с указанным стандартом, состояние защищенности информации характеризуется тремя базовыми показателями – конфиденциальностью, доступностью и целостностью. Именно эти показатели определяют уровень безопасности информации и служат основой для оценки эффективности применяемых мер защиты, а также для формирования требований к системам и средствам защиты в целом. При этом под защитой информации понимается деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на нее, что в равной степени относится как к стационарным информационным системам, так и к мобильным объектам с дистанционным управлением.

В том же стандарте методы защиты информации разделяются на два принципиально различных класса. К первому классу относятся криптографические методы, основанные на криптографическом преобразовании информации с использованием ключей и реализуемые в соответствии с утвержденными криптографическими алгоритмами. Ко второму классу относятся технические методы, которые в нормативной документации определяются как некриптографические и подразумевают применение технических, программных и программно-аппаратных средств для обеспечения безопасности информации. Таким образом, формально все методы защиты, не подпадающие под определение криптографических, относятся к некриптографическим. Однако применительно к радиоканалам передачи данных такое разделение оказывается недостаточным для практического применения. Потому что радиоканал как среда распространения информации имеет существенные особенности, отличающие его от проводных или оптических каналов связи, – принципиальная открытость эфира для перехвата, подверженность воздействию естественных и преднамеренных помех, а также зависимость качества приема от множества физических факторов, таких как

дальность, рельеф местности, погодные условия и электромагнитная обстановка.

В нормативных документах по защите информации отсутствует определение некриптографических методов применительно именно к радиоканалам, что создает существенную неопределенность при оценке защищенности радиотехнических систем как информационных. На рисунке 1 схематично представлена структура определений методов защиты информации, отраженных в нормативных документах.



Рис.1. Определения методов защиты информации

Из представленной схемы видно, что область некриптографических методов для радиоканалов остается неопределенной – отсутствует как четкое определение самого понятия, так и перечень методов, которые могут быть отнесены к данной категории. Это, в свою очередь, затрудняет формирование оценочно-критериальной базы для сравнения различных подходов к защите информации в радиоканалах и не позволяет дать количественную оценку эффективности применяемых средств и методов. Традиционные радиотехнические показатели, такие как помехоустойчивость, скрытность и помехозащищенность, хотя и влияют на способность системы противостоять внешним воздействиям, в нормативных документах по защите информации непосредственно не рассматриваются и не увязываются с показателями конфиденциальности, доступности и целостности.

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью обеспечения защищенности информации в радиоканалах дистанционного управления и отсутствием в нормативной базе четких определений и количественных критериев для оценки такой защищенности при применении некриптографических методов. Предлагаемая в работе концепция, основанная на криптографическом методе – электронной подписи по ГОСТ 34.10-2018, позволяет заполнить неопределенность и дать оценку защищенности передаваемых команд управления, поскольку электронная подпись обеспечивает как подлинность источника сообщения, так и его целостность, что непосредственно коррелирует с базовыми показателями защищенности информации. Применение электронной подписи позволяет однозначно интерпретировать обеспечение подлинности как вклад в конфиденциальность, а целостности – как вклад в сохранность информации при передаче, что в совокупности дает возможность сформировать количественные критерии для оценки защищенности информационного обмена в радиоканалах управления агропромышленной техникой.

Для обоснованного выбора криптографического алгоритма и проектирования архитектуры системы защиты необходимо в первую очередь определить перечень угроз, которым может подвергаться канал дистанционного управления агропромышленной техникой. В отличие от стационарных информационных систем, где угрозы часто связаны с несанкционированным доступом к локальной сети или серверной инфраструктуре, для беспроводных каналов управления характерен широкий спектр атак, обусловленных принципиальной открытостью радиосреды. Разработка модели угроз позволяет не только систематизировать возможные сценарии действий нарушителя, но и сформулировать требования к системе защиты, которые впоследствии лягут в основу архитектурных решений.

Первым типом нарушителя является пассивный злоумышленник, осуществляющий перехват команд, передаваемых с пульта оператора на технику, а также подтверждений, передаваемых с техники на пульт. Целью такого перехвата выступает анализ протокола обмена, сбор данных о структуре управления, идентификация операторов и единиц техники, а также изучение временных паттернов работы системы. Хотя пассивный нарушитель непосредственно не модифицирует передаваемые данные, результаты его деятельности могут быть использованы для подготовки более сложных активных атак, поскольку перехваченная информация позволяет злоумышленнику понять логику работы системы и выявить моменты, наиболее уязвимые для вмешательства. Данная угроза устраняется шифрованием канала, однако в рамках работы шифрование не рассматривается, поскольку оно не обеспечивает подлинности источника и целостности команд – ключевых свойств, достигаемых электронной подписью.

Вторым и наиболее опасным типом является активный нарушитель с модификацией, который перехватывает легитимные команды и подменяет их на ложные управляющие воздействия. Такой сценарий предполагает внедрение в радиоканал команд, изменяющих маршрут движения техники, скорость, направление или приводящих к включению и отключению рабочих агрегатов в нештатные моменты. Кроме того, активный нарушитель может подменять подтверждения, передаваемые с техники на пульт оператора, с целью дезинформации оператора о фактическом состоянии машины или выполнении команды. Последствия реализации данной угрозы могут быть катастрофическими – от физической поломки техники и порчи урожая до травматизма персонала, работающего в зоне действия дистанционно управляемых машин.

Третьим типом нарушителя является злоумышленник, осуществляющий атаку с повторным воспроизведением перехваченных легитимных команд – так называемую replay-атаку. Суть данного сценария состоит в том, что нарушитель записывает легитимную команду в момент ее передачи по радиоканалу, а затем в произвольный момент времени повторно передает эту же команду на ту же единицу техники. При отсутствии механизмов защиты от повторов это может привести к десинхронизации работы техники, выполнению опасных маневров повторно или созданию эффекта ложного выполнения команды, когда оператор считает, что команда уже отработана, а техника повторяет ее по инициативе нарушителя. Особенно опасны replay-атаки при управлении техникой вблизи людей или на пересеченной местности, где неконтролируемое повторение маневров может привести к травмам и разрушениям.

Четвертым типом нарушителя является инсайдер – сотрудник предприятия, имеющий легитимный доступ к пульту управления, бортовой системе или инфраструктуре генерации ключей. Хотя инсайдер обычно не относится к внешним

угрозам, его действия могут быть не менее опасными, поскольку он обладает знаниями о структуре системы, протоколах обмена и может иметь доступ к ключевой информации. Инсайдер может использовать свое положение в штатных целях, например для несанкционированного управления техникой, изменения параметров работы системы или компрометации ключевой информации с целью последующей передачи ее внешнему злоумышленнику. Кроме того, инсайдер может намеренно или случайно нарушить процедуры генерации и хранения ключей, что приведет к компрометации всей системы защиты. Указанная модель угроз учитывает все основные сценарии, характерные для беспроводных каналов управления в агропромышленном комплексе, и служит основой для формирования требований к проектируемой системе защиты.

На основе разработанной модели угроз могут быть сформулированы требования, которым должна удовлетворять система криптографической защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой. Прежде всего, система должна обеспечивать подлинность источника каждой передаваемой команды, то есть бортовой модуль каждой единицы техники должен иметь возможность однозначно и безошибочно установить, что полученная команда действительно отправлена легитимным оператором, а не злоумышленником, маскирующимся под него. Аналогичным образом, пульт оператора должен однозначно идентифицировать отправителя каждого подтверждения, поступающего с техники, чтобы исключить возможность подмены статуса выполнения команды. Данное требование является ключевым, поскольку без аутентификации источника любая система управления оказывается уязвимой для внедрения ложных команд и подтверждений.

Вторым критически важным требованием выступает целостность данных. Любое случайное искажение команды или подтверждения, вызванное помехами в радиоканале, а также преднамеренное изменение, внесенное злоумышленником в ходе активной атаки, должно быть обнаружено системой, а такой пакет – отклонен без исполнения. При этом речь идет не только о целостности самой команды управления, но и о целостности всех служебных полей пакета, включая идентификаторы и временные метки, поскольку их модификация может использоваться для дезинформации системы.

Третьим требованием является неотказуемость, которая приобретает особое значение для разбора штатных ситуаций и юридической ответственности. Оператор, отправивший команду, не должен иметь возможности впоследствии отрицать факт ее отправки, а бортовое оборудование техники – отрицать факт отправки подтверждения. Особую значимость неотказуемость приобретает при разборе аварийных ситуаций, связанных с выходом техники из строя, порчей продукции или травматизмом, когда требуется однозначно восстановить ход событий и установить виновных.

Четвертым требованием является защита от атак повторного воспроизведения. Для исключения возможности replay-атак планируется использование временных меток или счетчиков пакетов, которые позволят приемной стороне определять, является ли принятый пакет новым или уже был получен ранее. Принятый пакет с временной меткой, выходящей за допустимый интервал, или с повторившимся значением счетчика должен отклоняться без исполнения, что полностью исключает возможность десинхронизации работы техники путем повторной передачи перехваченных команд.

Пятым требованием является управляемость правами доступа. Система

должна обеспечивать централизованное и оперативное добавление или удаление доверенных пультов управления при смене персонала. Увольнение сотрудника, переход на другую смену, передача техники другому оператору не должны требовать остановки производственного цикла и физического доступа к каждой единице техники. Планируется возможность дистанционного обновления списков доверенных ключей с использованием специальных команд, подписанных мастер-ключом администратора, что позволит поддерживать актуальность прав доступа в режиме реального времени.

Наконец, шестым требованием является пригодность для работы в условиях ограниченных ресурсов. Бортовые вычислительные средства агропромышленной техники, как правило, представлены микроконтроллерами с ограниченной производительностью и энергопотреблением, что исключает применение избыточно тяжелых вычислительных алгоритмов. Система защиты должна функционировать в условиях радиоканала с помехами, а также в жестких условиях эксплуатации – при повышенной запыленности, высокой вибрации от работы двигателей и ходовой части, а также в широком диапазоне температур от отрицательных значений в зимний период до значительного положительного тепла в летний сезон. Реализация алгоритма должна быть возможна как на высокопроизводительных серверных системах, так и на маломощных встраиваемых контроллерах, при этом временные задержки, вносимые криптографической обработкой, не должны превышать долей секунды, чтобы не нарушать управляемость техники в реальном времени.

Обоснование выбора алгоритма электронной подписи на основе актуальных отечественных криптографических стандартов

В качестве базовой криптографической технологии для проектируемой системы предлагается использовать отечественный стандарт электронной подписи ГОСТ 34.10-2018. Данный стандарт представляет собой актуальную версию российского алгоритма подписи на эллиптических кривых и учитывает современные требования к криптостойкости.

Выбор указанного стандарта обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, использование сертифицированных российских криптографических алгоритмов является обязательным требованием для объектов критической информационной инфраструктуры, к которым могут быть отнесены элементы агропромышленного комплекса в условиях цифровой трансформации. Во-вторых, применение отечественного стандарта соответствует государственной политике импортозамещения и позволяет отказаться от иностранных криптобиблиотек, реализующих алгоритмы RSA или ECDSA с кривыми NIST, что исключает зависимость от зарубежных технологий. В-третьих, ГОСТ 34.10-2018 обеспечивает 256-битный уровень стойкости, что гарантирует защиту на долгосрочную перспективу. В-четвертых, стандарт реализуем как программно, так и аппаратно на различной элементной базе – от высокопроизводительных серверов до маломощных бортовых микроконтроллеров, что критически важно для внедрения в условиях агропромышленного производства.

Для обоснования практической применимости ГОСТ 34.10-2018 в условиях дистанционного управления агропромышленной техникой необходимо обратиться к его математической основе, поскольку именно она определяет криптостойкость, вычислительную сложность и возможность реализации на ограниченных

вычислительных ресурсах. Алгоритм базируется на задачах дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой над конечным полем простого характера $GF(p)$, где p – большое простое число. Выбор эллиптических кривых в качестве математической основы обусловлен тем, что они обеспечивают высокий уровень стойкости при значительно меньшем размере ключа по сравнению с алгоритмами, основанными на факторизации целых чисел, что критически важно для систем с ограниченной пропускной способностью канала и вычислительными ресурсами.

Эллиптическая кривая над полем $GF(p)$ задается уравнением вида (1):

$$y^2 = x^3 + a \cdot x + b, \quad (1)$$

где $a, b \in GF(p)$ – коэффициенты кривой, удовлетворяющие условию невырожденности $4a^3 + 27b^2 \neq 0 \bmod p$, которое гарантирует отсутствие особых точек на кривой и корректность групповых операций. Точки кривой вместе с так называемой «точкой бесконечности» образуют абелеву группу, в которой определены операции сложения точек и умножения точки на целое число. Базовая точка G выбирается на кривой и имеет простой порядок q , где q – простое число, размер которого составляет не менее 256 бит в соответствии со спецификацией стандарта. Параметры кривой и базовой точки являются общедоступными и фиксированными для всех участников информационного обмена.

Ключевая пара формируется следующим образом. Закрытый ключ d представляет собой случайное или псевдослучайное целое число из интервала от 1 до $q - 1$, которое генерируется криптостойким генератором случайных чисел и хранится на стороне отправителя в защищенном виде – на пульте оператора или на борту техники, в зависимости от направления обмена. Открытый ключ Q вычисляется как результат скалярного умножения базовой точки G на закрытый ключ (2):

$$Q = d \cdot G, \quad (2)$$

где операция « $\cdot$ » обозначает сложение точки G с самой собой d раз. Открытый ключ является точкой на эллиптической кривой и распространяется среди участников системы для проверки подписей, при этом, в отличие от закрытого, не требует защиты от раскрытия. Стойкость системы основана на вычислительной неразрешимости задачи дискретного логарифмирования на эллиптической кривой: при известных параметрах кривой, базовой точке G и открытом ключе Q вычислить закрытый ключ d практически невозможно за приемлемое время, если параметры выбраны корректно.

Для привязки подписи к конкретному содержанию команды или подтверждения используется хеш-функция, определенная стандартом ГОСТ 34.11-2018, более известная как «Стрибог». Данная хеш-функция разработана с учетом современных требований к криптостойкости, включая устойчивость к коллизиям, к прообразу и ко второму прообразу, и, подобно самому ГОСТ 34.10-2018, является обязательной к применению в сертифицированных системах. Связь с этой хеш-функцией принципиально важна: именно хеш-функция обеспечивает привязку подписи к конкретному содержанию команды и гарантирует, что изменение хотя бы одного бита в команде приведет к несовпадению хеша и, как следствие, к недействительности подписи.

Процесс формирования электронной подписи для сообщения M включает несколько последовательных шагов. На первом шаге с использованием хеш-функции ГОСТ 34.11-2018 вычисляется хеш-значение сообщения $h(M)$, которое затем приводится по модулю q , в результате чего получается целое число e :

$$e = h(M) \bmod q. \quad (3)$$

На втором шаге генерируется случайное или псевдослучайное число k – сессионный ключ – из интервала от 1 до $q - 1$. Требования к генерации k будут рассмотрены отдельно, поскольку этот параметр играет ключевую роль в обеспечении стойкости подписи. На третьем шаге вычисляется точка C :

$$C = k \cdot G \quad (4)$$

координата x которой обозначается как x_C . Первая компонента подписи r вычисляется по формуле 5:

$$r = x_C \bmod q. \quad (5)$$

Если значение r оказывается равным нулю, процедура повторяется с новым значением k , поскольку нулевое значение r делает подпись недействительной. На четвертом шаге вычисляется вторая компонента подписи s по формуле 6:

$$s = (r \cdot d + k \cdot e) \bmod q. \quad (6)$$

Если s также оказывается нулевым, генерация подписи повторяется с новым значением k . В результате подписью сообщения M является пара чисел (r, s) , каждая компонента которой не превышает 256 бит, что составляет общий размер подписи 64 байта. Компактный размер подписи является одним из ключевых преимуществ алгоритма, поскольку в условиях радиоканала с ограниченной пропускной способностью каждый дополнительный байт увеличивает время передачи и повышает вероятность возникновения ошибок при неблагоприятных условиях распространения сигнала.

Проверка подписи на приемной стороне – на борту техники при получении команды или на пульте оператора при получении подтверждения – выполняется по следующему алгоритму. Принимающая сторона располагает открытым ключом Q , соответствующим закрытому ключу отправителя. На первом шаге проверяется, что значения r и s лежат в интервале от 1 до $q - 1$, и, если это условие не выполняется, подпись отвергается. На втором шаге вычисляется хеш сообщения по формуле 7:

$$e = h(M) \bmod q, \quad (7)$$

по тому же алгоритму, что и при подписании. На третьем шаге вычисляется величина v :

$$v = e^{-1} \bmod q, \quad (8)$$

то есть значение, обратное к e по модулю q . На четвертом шаге вычисляются две вспомогательные величины u_1 и u_2 :

$$u_1 = s \cdot v \bmod q, \quad (9)$$

$$u_2 = -r \cdot v \bmod q. \quad (10)$$

На пятом шаге вычисляется точка C' :

$$C' = u_1 \cdot G + u_2 \cdot Q. \quad (11)$$

Если координата x полученной точки C' по модулю q совпадает с принятым значением r , то подпись считается корректной, в противном случае она отвергается. Математическая эквивалентность правильной подписи и успешной проверки следует из того, что при корректно сгенерированной подписи точка C' совпадает с точкой C , использованной при подписании, что обеспечивается свойствами групповых операций на эллиптической кривой.

Особого внимания заслуживает роль сессионного ключа k и требования к его генерации. Сессионный ключ выполняет функцию криптографической соли – он обеспечивает уникальность подписи даже для идентичных сообщений, что предотвращает возможность идентификации повторяющихся команд и исключает атаки на основе анализа зависимостей между подписями. Кроме того, именно k гарантирует, что даже при известном открытом ключе и перехвате нескольких подписанных сообщений злоумышленник не сможет вычислить закрытый ключ d , поскольку каждая подпись содержит уникальный параметр k , который неизвестен нарушителю. Генерация k должна выполняться исключительно сертифицированным аппаратным или программным генератором случайных чисел, удовлетворяющим требованиям ФСТЭК или ФСБ России. Критическим предупреждением, которое необходимо учитывать при проектировании системы, является тот факт, что повторное использование сессионного ключа k для двух различных сообщений или его утечка приводит к полной компрометации закрытого ключа d . Действительно, из двух подписей с одинаковым k можно составить систему уравнений и вычислить d , что делает всю систему защиты недееспособной. Это накладывает жесткие требования не только к генератору случайных чисел на борту техники и на пультах операторов, но и к процедурам инициализации системы, при которых гарантируется отсутствие коллизий сессионных ключей.

Для окончательного обоснования выбора ГОСТ 34.10-2018 необходимо сопоставить его характеристики с характеристиками предшествующих отечественных разработок и зарубежных аналогов. Такой сравнительный анализ позволяет объективно оценить преимущества и недостатки каждого алгоритма применительно к условиям агропромышленного комплекса, где критическими факторами выступают криптостойкость, компактность подписи, производительность на ограниченных вычислительных ресурсах и соответствие нормативным требованиям.

В таблице 1 приведены основные параметры различных алгоритмов электронной подписи: криптостойкость в битах, размер закрытого ключа и подписи в байтах, а также время формирования и проверки подписи на типовом оборудовании. Сравнение включает предыдущие версии отечественного стандарта, наиболее распространенные варианты алгоритма RSA и схожий по математической основе алгоритм ECDSA.

Таблица 1

Сравнительные характеристики алгоритмов электронной подписи

Алгоритм	Криптостойкость, бит	Размер закрытого ключа, байт	Размер подписи, байт	Время подписания, мс	Время проверки, мс
ГОСТ Р 34.10-2001	128	32	64	100	100
ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит)	256	32	64	100	100
ГОСТ 34.10-2018 (256 бит)	256	32	64	100	100
RSA-2048	112	256	256	210	10
RSA-4096	128	512	512	1120	20
ECDSA (NIST P-256)	128	32	64	60	200

Анализ представленных данных позволяет сделать ряд обоснованных выводов. Прежде всего, ГОСТ 34.10-2018 по криптостойкости существенно превосходит устаревший ГОСТ Р 34.10-2001, обеспечивая 256-битный уровень защиты вместо 128-битного, и при этом сохраняет компактный размер подписи в 64 байта и приемлемое время вычислений. В сравнении с алгоритмом RSA наблюдается принципиальное различие: для достижения сопоставимого уровня стойкости RSA требует значительно большего размера ключа – 512 байт для RSA-4096 против 32 байт у ГОСТ 34.10-2018, что приводит к увеличению подписи в 8 раз. При этом время формирования подписи RSA-4096 составляет более 1 секунды, что в 11 раз медленнее, чем у отечественного стандарта, что делает RSA неприемлемым для систем с ограниченными вычислительными ресурсами и требованием оперативной реакции на команды управления. В сравнении с ECDSA на кривой NIST P-256, имеющим схожую математическую основу, ГОСТ 34.10-2018 демонстрирует сопоставимые показатели размера ключа и подписи, однако

превосходит зарубежный аналог по формальным критериям доверия: параметры кривых в отечественном стандарте сформированы российскими специалистами с прозрачной процедурой генерации, тогда как к кривым NIST на протяжении длительного времени высказывались обоснованные сомнения криптографического сообщества относительно возможного наличия недеklarированных возможностей в процессе их выбора.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ подтверждает, что ГОСТ 34.10-2018 обеспечивает наилучшее сочетание высокой криптостойкости, компактного размера подписи, приемлемого времени вычислений на ограниченных вычислительных ресурсах и полного соответствия нормативным требованиям Российской Федерации. Именно этот алгоритм планируется использовать в качестве базовой криптографической технологии проектируемой системы защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой.

Архитектурное решение и алгоритм функционирования системы защищенного двустороннего обмена

На основе сформулированных требований, модели угроз и выбранного криптографического алгоритма предлагается архитектура системы, обеспечивающая двусторонний защищенный информационный обмен между пультом оператора и единицами агропромышленной техники. Ключевым отличием предлагаемого подхода от существующих решений является не только защита команд, передаваемых с пульта на технику, но и защита подтверждений, передаваемых с техники на пульт, что позволяет реализовать полный цикл доверенного управления, исключая возможность несанкционированного вмешательства на любом этапе обмена.

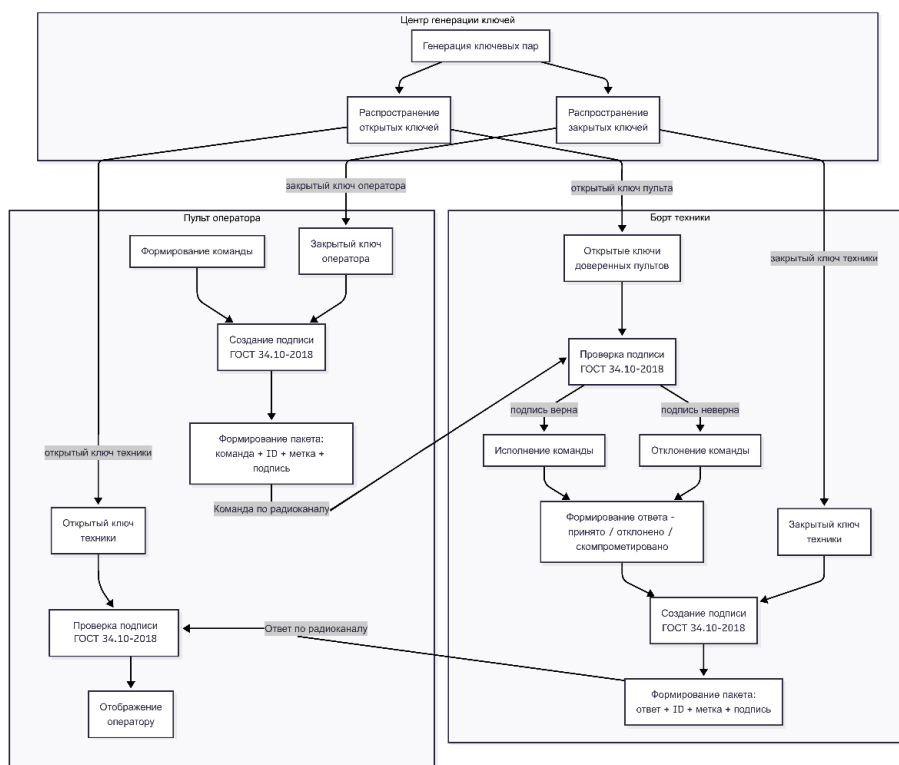


Рис.2. Архитектура системы управления с двусторонним обменом

На рисунке 2 представлена обобщенная схема архитектуры системы, иллюстрирующая основные компоненты и направления информационных потоков.

В направлении от пульта оператора к технике реализуется передача управляющих команд. Оператор на пульте управления формирует команду, предназначенную для конкретной единицы техники – например, изменение скорости, направления движения, включение или отключение рабочего агрегата. Сформированная команда поступает в модуль формирования электронной подписи, который может быть реализован как программно в составе пульта, если его вычислительных ресурсов достаточно, так и аппаратно с использованием специализированного криптографического токена или чипа, сертифицированного в установленном порядке. Модуль, используя закрытый ключ оператора и хеш-функцию ГОСТ 34.11-2018, вычисляет электронную подпись команды в соответствии с алгоритмом ГОСТ 34.10-2018. После этого формируется итоговый пакет данных, включающий саму команду, уникальный идентификатор пульта или оператора, временную метку и полученную подпись. Сформированный пакет передается по радиоканалу на борт техники. Приемная сторона, получив пакет, извлекает из него команду, идентификатор отправителя и подпись, после чего с помощью открытого ключа, соответствующего указанному идентификатору, проверяет подлинность подписи. Если проверка успешна – команда принимается к исполнению; если нет – команда игнорируется, а на пульт оператора или на сервер мониторинга отправляется уведомление о попытке несанкционированного вмешательства или об искажении данных в канале.

В обратном направлении – от техники к пульту оператора – реализуется передача подтверждений о приеме и выполнении команд. Бортовая система каждой единицы техники после попытки приема и обработки команды формирует сообщение-подтверждение, содержащее статус выполнения: команда принята к исполнению, команда отклонена по причине ошибки валидации или команда скомпрометирована (подпись не прошла проверку). К этому сообщению добавляются уникальный идентификатор техники и временная метка, после чего бортовой модуль подписи, используя закрытый ключ техники, вычисляет электронную подпись подтверждения. Сформированный пакет передается по радиоканалу на пульт оператора. Оператор, получив пакет, извлекает из него подтверждение, идентификатор техники и подпись, после чего с помощью открытого ключа, соответствующего указанной единице техники, проверяет подлинность подписи. Если подпись корректна – оператор получает достоверную информацию о состоянии выполнения команды; если нет – фиксируется попытка несанкционированного вмешательства в канал, и оператор может предпринять дополнительные меры, например повторить команду или остановить работу техники. Важно подчеркнуть, что при такой схеме сама команда или подтверждение могут передаваться как в открытом виде, так и в зашифрованном – в зависимости от требований к конфиденциальности. Однако обеспечение подлинности и целостности достигается именно за счет электронной подписи, независимо от наличия или отсутствия шифрования.

Ключевым элементом системы, определяющим ее практическую пригодность в условиях частой смены персонала на сельскохозяйственных предприятиях, является управление ключами и правами доступа. Планируется, что на предприятии разворачивается центр генерации ключей, выполняющий функции удостоверяющего центра. Данный центр может быть реализован как на базе

специализированного программного обеспечения, так и с использованием аппаратных модулей доверенной загрузки. В центре генерации для каждого пульта оператора и каждой единицы техники создается уникальная ключевая пара: закрытый ключ, который сохраняется только на стороне владельца и никогда не передается по каналу, и соответствующий ему открытый ключ, предназначенный для распространения среди участников системы для проверки подписей.

Хранение закрытых ключей организовано с соблюдением максимальных требований к защите. Закрытый ключ оператора хранится исключительно на пульте управления в защищенном виде – например, в аппаратном токене с защитой от физического вскрытия или в специализированной защищенной области памяти, что исключает его компрометацию даже при физическом доступе злоумышленника к устройству. Закрытый ключ техники хранится аналогичным образом на борту и также никогда не покидает пределы устройства. Такая схема гарантирует, что даже при перехвате всех передаваемых по радиоканалу пакетов злоумышленник не сможет получить закрытые ключи и, следовательно, не сможет подписывать сообщения от имени легитимных участников системы.

Распространение открытых ключей осуществляется следующим образом. Открытые ключи всех доверенных пультов операторов загружаются в память бортового модуля каждой единицы техники, формируя список разрешенных операторов, имеющих право управления данной машиной. Аналогично, открытые ключи всех единиц техники загружаются в память каждого пульта оператора для проверки подтверждений, поступающих от техники. Первоначальная загрузка открытых ключей выполняется через защищенный канал – например, при физическом подключении во время планового технического обслуживания или дистанционно с использованием специального мастер-ключа администратора, который позволяет инициировать доверенную загрузку списков. При смене оператора вследствие увольнения, перехода на другую смену или передачи техники другому сотруднику старый открытый ключ удаляется из списка доверенных на всех единицах техники, а новый при необходимости добавляется. Такое обновление может выполняться оперативно по радиоканалу с помощью специальной команды, подписанной мастер-ключом администратора, что позволяет поддерживать актуальность прав доступа в режиме реального времени без остановки производственного цикла. В результате техника принимает и исполняет команды только от актуальных, авторизованных пультов, что полностью исключает возможность управления с устаревшего или скомпрометированного устройства.

Для обеспечения единообразия обмена данными между пультами и техникой предлагается универсальный формат пакета, одинаковый для обоих направлений передачи. Структура пакета включает заголовок с идентификатором версии протокола, типом сообщения и длиной пакета, поля идентификаторов отправителя и получателя, временную метку для защиты от повторного воспроизведения, тело сообщения с командой или подтверждением статуса и электронную подпись, вычисленную по ГОСТ 34.10-2018. Размер подписи составляет 64 байта. В таблице 2 представлена структура пакета с указанием назначения каждого поля.

Формат пакета данных

Поле	Размер (байт)	Назначение
Заголовок	4	Версия протокола, тип сообщения, длина пакета
ID отправителя	4–8	Уникальный идентификатор пульта или техники
ID получателя	4–8	Уникальный идентификатор техники или пульта
Временная метка	8	UNIX-время или счетчик, защита от replay-атак
Тело сообщения	16–64	Команда управления или подтверждение статуса
Электронная подпись	64	(r, s), вычисленная по ГОСТ 34.10-2018

Общий размер пакета составляет от 128 до 256 байт, что позволяет передавать его по радиоканалу даже с невысокой скоростью около 9600 бит/с за время порядка 0,1–0,2 секунды, что приемлемо для задач дистанционного управления техникой в реальном времени.

Имитационное моделирование, вычислительная оценка и анализ защищенности разработанной системы

Для проверки работоспособности и корректности алгоритма, а также для подтверждения его пригодности к практической реализации, в рамках подготовки концепции была разработана имитационная модель ГОСТ 34.10-2018 на языке программирования Python. Выбор Python обусловлен наличием развитых криптографических библиотек и средств для работы с большими числами, что позволяет быстро реализовать и отладить все этапы алгоритма без привязки к конкретным аппаратным платформам. Модель полностью воспроизводит все этапы работы алгоритма, включая генерацию ключевой пары, формирование электронной подписи для сообщения, моделирующего управляющую команду или подтверждение, и проверку подписи на приемной стороне. Код модели разработан с учетом требований стандарта и использует криптографические библиотеки, реализующие отечественные стандарты хеширования. В листинге кода представлен фрагмент программной реализации, демонстрирующий ключевые этапы формирования и проверки подписи.

(Место для листинга кода)

Проведенное имитационное моделирование подтверждает корректность работы алгоритма и его соответствие требованиям, предъявляемым к системе защиты команд дистанционного управления. Прежде всего, моделирование

показывает, что подпись, сформированная для конкретного сообщения, успешно проходит проверку только при использовании соответствующего открытого ключа. Это фундаментальное свойство алгоритма гарантирует подлинность источника каждой команды или подтверждения. Во-вторых, любое, даже однобитовое изменение содержания сообщения после его подписания приводит к тому, что проверка подписи дает отрицательный результат, что полностью подтверждает свойство целостности данных – случайные искажения в радиоканале или преднамеренные модификации пакета злоумышленником будут немедленно обнаружены, а такой пакет отклонен без исполнения. В-третьих, проверка подписи с использованием открытого ключа, не соответствующего закрытому ключу, которым подписывалось сообщение, также заканчивается неудачей, что гарантирует невозможность выдачи злоумышленником команд от имени легитимного оператора даже при наличии доступа к содержимому передаваемых пакетов. Таким образом, имитационное моделирование в полной мере подтверждает, что алгоритм обеспечивает заявленные свойства защищенности.

Для оценки пригодности алгоритма к реализации на бортовых вычислительных средствах агропромышленной техники рассмотрены временные характеристики выполнения основных криптографических операций. Согласно паспортным данным серийно выпускаемых микроконтроллеров архитектуры ARM Cortex-M4 с тактовой частотой 100 МГц, оснащенных аппаратным ускорителем криптографических операций, время выполнения скалярного умножения точки эллиптической кривой составляет 8–12 мс, операция вычисления хеш-функции ГОСТ 34.11-2018 занимает 15–20 мс, а модульное умножение 256-битных чисел выполняется за 0,5–1 мс. С учетом того, что формирование подписи требует одного скалярного умножения, одного вычисления хеша и нескольких модульных умножений, суммарное время подписания сообщения не превышает 35 мс. Проверка подписи требует двух скалярных умножений и занимает не более 45 мс. Генерация ключевой пары, выполняемая однократно при вводе устройства в эксплуатацию, требует одного скалярного умножения и занимает не более 12 мс. Размер подписи составляет 64 байта, общий размер пакета – 128–256 байт. Передача по радиоканалу со скоростью 9600 бит/с занимает 0,1 – 0,2 секунды. Таким образом, совокупная задержка от формирования команды до ее проверки на борту не превышает 0,25 секунды, что приемлемо для задач дистанционного управления сельхозтехникой.

На основе проведенного анализа математической основы алгоритма, результатов имитационного моделирования и оценки вычислительной сложности можно сделать вывод о том, что предлагаемая система обеспечивает комплексную защиту информационного обмена в радиоканале управления агропромышленной техникой. Подлинность источника гарантируется проверкой электронной подписи на приемной стороне – подмена отправителя невозможна без компрометации закрытого ключа, который хранится только на стороне владельца и никогда не передается по каналу. Целостность данных обеспечивается тем, что любое, даже минимальное искажение пакета делает его электронную подпись недействительной, и такой пакет отклоняется без исполнения, что защищает как от случайных помех в радиоканале, так и от преднамеренных модификаций со стороны злоумышленника.

Защита от атак повторного воспроизведения обеспечивается использованием временной метки или счетчика пакетов, включенных в состав подписываемых данных. Пакеты с временной меткой, выходящей за пределы допустимого

временного интервала, или с повторяющимся значением счетчика отвергаются системой, что полностью исключает возможность десинхронизации работы техники путем повторной передачи перехваченных команд. Неотказуемость достигается тем, что закрытый ключ известен только отправителю сообщения – будь то оператор или бортовая система техники, поэтому отправитель не может впоследствии отрицать факт отправки подписанного сообщения, что крайне важно для разбора нештатных ситуаций и установления юридической ответственности. Наконец, защита от атак типа «злоумышленник в середине» обеспечивается тем, что любое активное вмешательство в радиоканал, включающее подмену или модификацию передаваемых пакетов, будет обнаружено на приемной стороне, поскольку подмена пакета делает его электронную подпись недействительной. В совокупности перечисленные свойства гарантируют, что предлагаемая система обеспечивает полный цикл доверенного управления, исключая возможность несанкционированного вмешательства на любом этапе информационного обмена между пультом оператора и техникой.

Выводы

В работе обоснована концепция системы криптографической защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой на основе отечественного стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018. Проведен анализ нормативной базы, выявивший отсутствие определения некриптографических методов защиты информации для радиоканалов, и разработана модель угроз, позволившая сформулировать требования к системе: подлинность, целостность, неотказуемость, защита от повторов, управляемость правами доступа и пригодность к работе в условиях ограниченных ресурсов. Обоснован выбор ГОСТ 34.10-2018, обеспечивающего 256-битную стойкость, компактную подпись в 64 байта, приемлемое время вычислений и полное соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ России. Предложена архитектура двустороннего защищенного обмена, включающая подписание как команд от пульта к технике, так и подтверждений от техники к пулту.

Научный эффект заключается в систематизации требований к криптографической защите радиоканалов управления в АПК и обосновании применимости ГОСТ 34.10-2018 для обеспечения подлинности, целостности и неотказуемости информационного обмена в условиях ограниченных ресурсов.

Достоверность результатов подтверждена имитационным моделированием алгоритма, демонстрирующим, что подпись корректно проверяется только при соответствующем открытом ключе, а любое изменение сообщения делает ее недействительной. Оценка на основе характеристик микроконтроллеров ARM Cortex-M4 показывает время подписания до 35 мс, проверки до 45 мс, совокупную задержку с передачей по радиоканалу – до 0,25 с, что приемлемо для задач дистанционного управления.

Практическая ценность концепции заключается в возможности создания тиражируемого решения для повышения кибербезопасности агропредприятий, защиты техники от несанкционированных воздействий, исключения рисков подмены команд и потери управления, обеспечения безопасности персонала и снижения нецелевого использования ресурсов.

Литература

1. Мазанов, Н. П. Информационная безопасность и особенности утечки информации / Н. П. Мазанов, О. Б. Шалагинова // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы : сборник материалов Международной научно-практической конференции, Воронеж, 22–23 мая 2024 года. – Воронеж: Строки, 2024. – С. 177-180.
2. Абрамов, А. Х. Электронная подпись: Реализация и применение на предприятии / А. Х. Абрамов, Д. И. Петров // DIGITAL EDU. Цифровые компетенции в образовании: сборник материалов Всероссийского научного форума с международным участием, Якутск, 13 февраля 2024 года. – Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2024. – С. 325-328.
3. Леладзе, А. М. Обеспечение защиты информации от утечки по техническим каналам / А. М. Леладзе // Проблемы и перспективы развития России: Молодежный взгляд в будущее : Сборник научных статей 5-й Всероссийской научной конференции. В 4-х томах, Курск, 20–21 октября 2022 года / Ответственный редактор А.А. Горохов. Том 3. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 122-125.
4. Андриян, И. В. Средства контроля безопасности каналов связи / И. В. Андриян, М. Р. Шиловский // Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : Материалы VII Международной научной конференции, посвящённой 85-летию Донецкого национального университета, Донецк, 27–28 октября 2022 года / Под общей редакцией С.В. Беспаловой. Том 2. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2022. – С. 173-175.
5. Стандарты безопасности компьютерных систем и методы оценки / А. В. Абрамов, Я. М. Голдовский, Б. В. Желенков [и др.] // Информационные технологии в науке, управлении и образовании: междисциплинарный подход и тенденции развития : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Димитровград, 12 ноября 2021 года. – Димитровград: Димитровградский инженерно-технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "МИФИ", 2021. – С. 217-223.
6. Постникова, М. С. Современные технологии обеспечения информационной безопасности / М. С. Постникова // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 72-1. – С. 98-100. – DOI 10.18411/lj-04-2021-22.
7. Звягинцев, М. Е. Угрозы информационной безопасности при использовании электронной подписи / М. Е. Звягинцев, А. В. Санников // Измерение, контроль, информатизация : Материалы XXII Международной научно-технической конференции, Барнаул, 21 мая 2021 года / Под редакцией Л.И. Сучковой. – Барнаул: Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 2021. – С. 92-94.
8. Ощепкова, А. А. Анализ методов защиты целостности конфиденциальной информации в автоматизированных системах / А. А. Ощепкова, Е. В. Бурькова // Компьютерная интеграция производства и ИПИИ-технологии : Материалы XII Всероссийской конференции, Оренбург, 13 ноября 2025 года. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2025. – С. 175-178.
9. Кузьминская, А. А. Проблемные аспекты использования электронной подписи в сфере гражданских правоотношений / А. А. Кузьминская //

Регулирование правоотношений: проблемы теории и практики : Сборник статей XXII ежегодной Международной студенческой научно-практической конференции, Москва, 30–31 марта 2023 года. Часть 2. – Москва: Российский государственный университет правосудия, 2024. – С. 217-220.

10. Бабанин, И. Г. Анализ каналов связи для организации управления и взаимодействия БПЛА с точки зрения безопасности / И. Г. Бабанин, И. Д. Посадкин // Инфокоммуникации и космические технологии: состояние, проблемы и пути решения : сборник научных статей по материалам VIII Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 60-летию Юго-Западного государственного университета, Курск, 21–22 марта 2024 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2024. – С. 141-145.

11. Менкнасунова, А. В. Проблемы правового регулирования применения электронной подписи в суде и пути их решения / А. В. Менкнасунова, А. А. Протосеевич // Право и суд в современном мире : Сборник статей XXIII ежегодной студенческой научно-практической конференции с международным участием, Москва, 28–29 марта 2024 года. – Москва: Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева, 2025. – С. 325-329.

В случае указания в тексте тезисов фрагмента программного кода следует его приводить в формате моноширинного шрифта, например:

```
if bit==0 then
{
print («Веселый привет!»);
return();
}
```

Список **литературы** нумеруется в порядке, упоминаемом в тексте (примеры ссылок по тексту: [1], [2, 5-7], [3, 123 с.]).

Качественный перевод на английский язык названия статьи, сведений об авторах, аннотации и ключевых слов.

The Article Title

Surname (Family Name) and Initials³ of authors, separated by commas

Purpose of the study: 1-2 sentences.

Methods of research: 1-3 sentences.

Result(s): 150-250 words.

Scientific novelty: 1-3 sentences.

Keywords: 3-9 words or phrases that do not match the title of the article.

³ Name Surname, academic degree ³, academic rank ⁴, company name, city, e-mail

³ Например: Dr.Sc., Ph.D., MBA

⁴ Например: Academician of RAS, Corresponding member of RAS, Professor, Associate Professor. Специалисты, имеющие значимые международные сертификаты по тематике, могут указать профессиональный статус, например: CISSP, CSSLP, CISA, CISM, CEH

Список литературы на английском языке оформляется строго в стиле АРА⁴. При наличии у русскоязычных источников названия на английском языке указывается **английское название** в **references**. При отсутствии названия на английском языке осуществляется **транслитерация**⁵ названия, согласно ГОСТ Р 7.0.34-2014. Пример оформления литературы на английском языке указан ниже. При указании иностранного источника **обязательно указывать DOI** (в большинстве статей DOI есть).

References

Книга

1. Barabanov, A. V., Dorofeev, A. V., Markov, A. S., & Tsirlov, V. L. (2017). Sem' Bezopasnykh Informacionnykh Technologij. DMK Press. 224 p.

Периодическое издание

2. Markov, A. S., Matveev, A. V., Fadin, A. A., & Tsirlov, V. L. (2016). Heuristic Analysis of Source Code Security. Herald of the Bauman Moscow State Technical University Series Instrument Engineering., 1(106), 98–111. DOI 10.18698/0236-3933-2016-1-98-111.

⁴ Сайт для помощи в составлении списка литературы на английском языке:

<https://wordvice.com/apa-citation-generator>

⁵ Сайт для осуществления транслитерации: [https://transliteraciya-online.ru/po-](https://transliteraciya-online.ru/po-gostu/?ysclid=m3rf6gg95x234090765)

[gostu/?ysclid=m3rf6gg95x234090765](https://transliteraciya-online.ru/po-gostu/?ysclid=m3rf6gg95x234090765)